

第一部分：選擇題 (1 ~ 25 題)

1. $(-3)^3$ 之值為何？

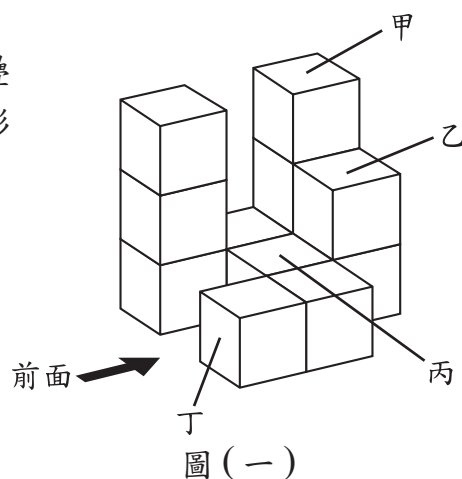
- (A) -27
- (B) -9
- (C) 9
- (D) 27

2. 下列何者為多項式 $x^2 - 36$ 的因式？

- (A) $x - 3$
- (B) $x - 4$
- (C) $x - 6$
- (D) $x - 9$

3. 圖 (一) 的立體圖形由相同大小的正方體積木堆疊而成。判斷拿走圖 (一) 的哪一個積木後，此圖形前視圖的形狀會改變？

- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁

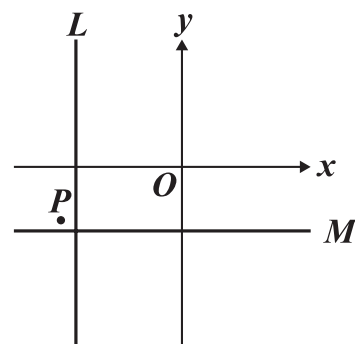


4. 化簡 $\sqrt{135}$ 的結果為下列何者？

- (A) $3\sqrt{5}$
- (B) $27\sqrt{5}$
- (C) $3\sqrt{15}$
- (D) $9\sqrt{15}$

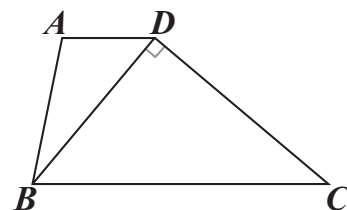
5. 坐標平面上，一次函數 $y = -2x - 6$ 的圖形通過下列哪一個點？
 (A) $(-4, 1)$
 (B) $(-4, 2)$
 (C) $(-4, -1)$
 (D) $(-4, -2)$
6. 已知 $a = -1$ ， $b = -1\frac{3}{4}$ ， $c = -1\frac{5}{8}$ ，下列關於 a 、 b 、 c 三數的大小關係，何者正確？
 (A) $a > c > b$
 (B) $a > b > c$
 (C) $b > c > a$
 (D) $c > b > a$

7. 如圖(二)，坐標平面上直線 L 的方程式為 $x = -5$ ，直線 M 的方程式為 $y = -3$ ， P 點的坐標為 (a, b) 。根據圖(二)中 P 點位置判斷，下列關係何者正確？



圖(二)

8. 如圖(三)，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。若 $\angle ADC = 140^\circ$ ，且 $\overline{BD} \perp \overline{CD}$ ，則 $\angle DBC$ 的度數為何？



圖(三)

- (A) 30
 (B) 40
 (C) 50
 (D) 60

9. 有多少個正整數是 **18** 的倍數，同時也是 **216** 的因數？
- (A) **2**
- (B) **6**
- (C) **10**
- (D) **12**
10. 利用公式解可得一元二次方程式 $3x^2 - 11x - 1 = 0$ 的兩解為 a 、 b ，且 $a > b$ ，求 a 值為何？
- (A) $\frac{-11 + \sqrt{109}}{6}$
- (B) $\frac{-11 + \sqrt{133}}{6}$
- (C) $\frac{11 + \sqrt{109}}{6}$
- (D) $\frac{11 + \sqrt{133}}{6}$
11. 業者販售含咖啡因飲料時通常會以紅、黃、綠三色來標示每杯飲料的咖啡因含量，各顏色的意義如表（一）所示。

表（一）

咖啡因含量標示	咖啡因含量
紅色	超過 200 毫克
黃色	超過 100 毫克， 但不超過 200 毫克
綠色	不超過 100 毫克

表（二）

	容量	咖啡因含量標示
中杯	360 毫升	黃色
大杯	480 毫升	紅色

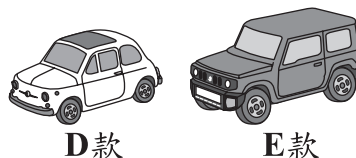
我國建議每位成人一日的咖啡因攝取量不超過 **300** 毫克，歐盟則建議一日不超過 **400** 毫克。表（二）為某商店美式咖啡的容量及咖啡因含量標示，已知該店美式咖啡每毫升的咖啡因含量相同，判斷一位成人一日喝 **2** 杯該店中杯的美式咖啡，其咖啡因攝取量是否符合我國或歐盟的建議？

- (A) 符合我國也符合歐盟
- (B) 不符合我國也不符合歐盟
- (C) 符合我國，不符合歐盟
- (D) 不符合我國，符合歐盟

12. 盒玩的販售方式是將一款玩具裝在盒子中販賣，購買者只能從外盒知道購買的是哪一系列玩具，但無法知道是系列中的哪一款。圖（四）、圖（五）分別為動物系列、汽車系列盒玩中所有可能出現的款式。



圖（四）



圖（五）

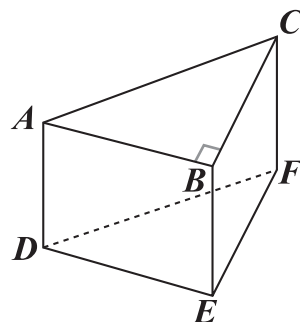
已知小友喜歡圖（四）中的 A 款、C 款，喜歡圖（五）中的 B 款，若他打算購買圖（四）的盒玩一盒，且他買到圖（四）中每款玩具的機會相等；他也打算購買圖（五）的盒玩一盒，且他買到圖（五）中每款玩具的機會相等，則他買到的兩盒盒玩內的玩具都是他喜歡的款式的機率為何？

- (A) $\frac{1}{15}$
 (B) $\frac{1}{10}$
 (C) $\frac{2}{11}$
 (D) $\frac{3}{11}$

13. 如圖（六），直角柱 $ABCDEF$ 的底面為直角三角形。

若 $\angle ABC = \angle DEF = 90^\circ$ ， $\overline{BC} > \overline{AB} > \overline{BE}$ ，則連接 $\overline{AE}$ 後，下列敘述何者正確？

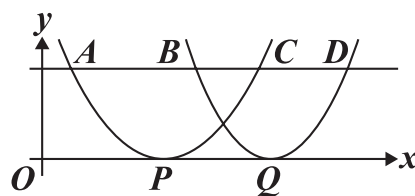
- (A) $\angle ACB < \angle FDE$ ， $\angle AEB > \angle ACB$
 (B) $\angle ACB < \angle FDE$ ， $\angle AEB < \angle ACB$
 (C) $\angle ACB > \angle FDE$ ， $\angle AEB > \angle ACB$
 (D) $\angle ACB > \angle FDE$ ， $\angle AEB < \angle ACB$



圖（六）

14. 坐標平面上有兩個二次函數的圖形，其頂點 P 、 Q 皆在 x 軸上，且有一水平線與兩圖形相交於 A 、 B 、 C 、 D 四點，各點位置如圖（七）所示。若 $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{BC} = 5$ ， $\overline{CD} = 6$ ，則 $\overline{PQ}$ 的長度為何？

- (A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10



圖（七）

15. 若想在等差數列 $1, 2, 3, 4, 5$ 中插入一些數，使得新的數列也是等差數列，且新的數列的首項仍是 1 ，末項仍是 5 ，則新的數列的項數可能為下列何者？

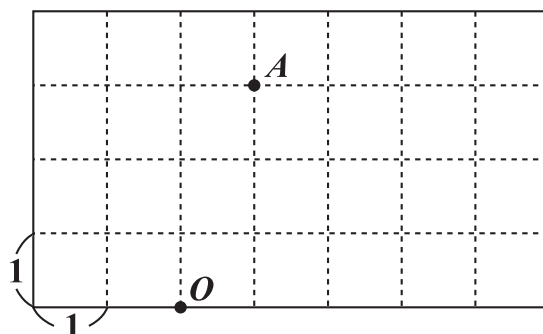
- (A) 11
(B) 15
(C) 30
(D) 33

16. 已知某速食店販售的套餐內容為一片雞排和一杯可樂，且一份套餐的價錢比單點一片雞排再單點一杯可樂的總價錢便宜 40 元。阿俊打算到該速食店買兩份套餐，若他發現店內有單點一片雞排就再送一片雞排的促銷活動，且單點一片雞排再單點兩杯可樂的總價錢，比兩份套餐的總價錢便宜 10 元，則根據題意可得到下列哪一個結論？

- (A) 一份套餐的價錢必為 140 元
(B) 一份套餐的價錢必為 120 元
(C) 單點一片雞排的價錢必為 90 元
(D) 單點一片雞排的價錢必為 70 元

17. 圖(八)的方格紙中，每個方格的邊長為1， A 、 O 兩點皆在格線的交點上。今在此方格紙格線的交點上另外找兩點 B 、 C ，使得 $\triangle ABC$ 的外心為 O ，求 $\overline{BC}$ 的長度為何？

- (A) 4
(B) 5
(C) $\sqrt{10}$
(D) $\sqrt{20}$



圖(八)

18. 樂樂停車場為24小時營業，其收費方式如表(三)所示。已知阿虹某日10:00進場停車，停了 x 小時後離場， x 為整數。若阿虹離場的時間介於當日的20:00~24:00間，則他此次停車的費用為多少元？

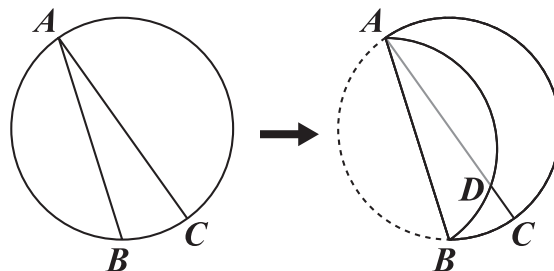
- (A) $5x + 30$
(B) $5x + 50$
(C) $5x + 150$
(D) $5x + 200$

表(三)

停車時段	收費方式
08:00 ~ 20:00	20元/小時 該時段最多收100元
20:00 ~ 08:00	5元/小時 該時段最多收30元
若進場與離場時間不在同一時段，則兩時段分別計費	

19. 圖(九)為一圓形紙片， A 、 B 、 C 為圓周上三點，其中 $\overline{AC}$ 為直徑。今以 $\overline{AB}$ 為摺線將紙片向右摺後，紙片蓋住部分的 $\overline{AC}$ ，而 $\widehat{AB}$ 上與 $\overline{AC}$ 重疊的點為 D ，如圖(十)所示。若 $\widehat{BC} = 35^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ 的度數為何？

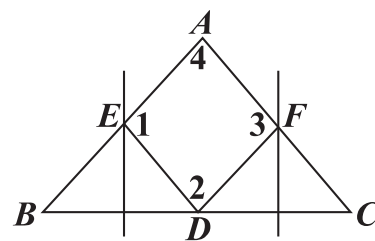
- (A) 105
(B) 110
(C) 120
(D) 145



圖(九)

圖(十)

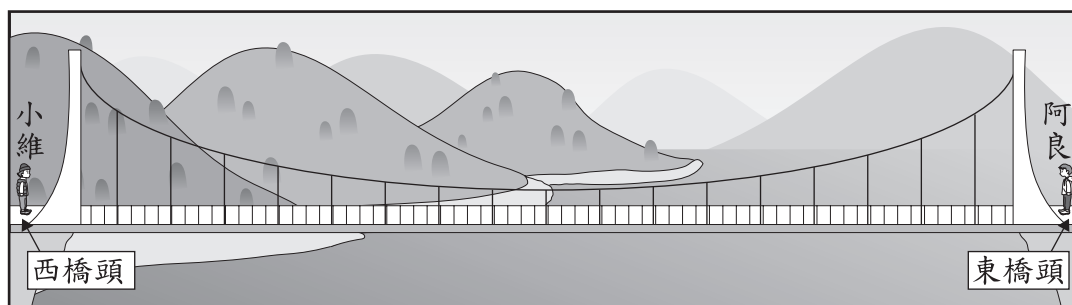
20. 如圖(十一)， $\triangle ABC$ 中， D 點在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{BD}$ 的中垂線與 $\overline{AB}$ 相交於 E 點， $\overline{CD}$ 的中垂線與 $\overline{AC}$ 相交於 F 點。已知 $\triangle ABC$ 的三個內角皆不相等，根據圖(十一)中標示的角，判斷下列敘述何者正確？



圖(十一)

- (A) $\angle 1 = \angle 3$ ， $\angle 2 = \angle 4$
 (B) $\angle 1 = \angle 3$ ， $\angle 2 \neq \angle 4$
 (C) $\angle 1 \neq \angle 3$ ， $\angle 2 = \angle 4$
 (D) $\angle 1 \neq \angle 3$ ， $\angle 2 \neq \angle 4$

21.

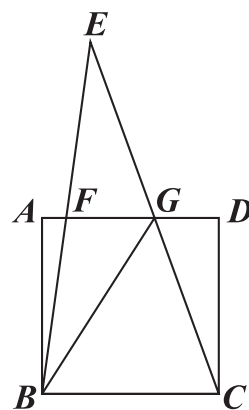


圖(十二)

有一東西向的直線吊橋橫跨溪谷，小維、阿良分別從西橋頭、東橋頭同時開始往吊橋的另一頭筆直地走過去，如圖(十二)所示。已知小維從西橋頭走了 **84** 步，阿良從東橋頭走了 **60** 步時，兩人在吊橋上的某點交會，且交會之後阿良再走 **70** 步恰好走到西橋頭。若小維每步的距離相等，阿良每步的距離相等，則交會之後小維再走多少步會恰好走到東橋頭？

- (A) **46**
 (B) **50**
 (C) **60**
 (D) **72**

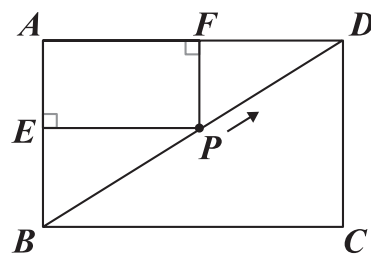
22. 如圖(十三)，正方形 $ABCD$ 與 $\triangle EBC$ 中， $\overline{AD}$ 分別與 $\overline{EB}$ 、 $\overline{EC}$ 相交於 F 點、 G 點。若 $\triangle EBG$ 的面積為 6，正方形 $ABCD$ 的面積為 16，則 $\overline{FG}$ 與 $\overline{BC}$ 的長度比為何？
- (A) 3 : 5
(B) 3 : 6
(C) 3 : 7
(D) 3 : 8



圖(十三)

23. 如圖(十四)，矩形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{AD} = 8$ ，且有一點 P 從 B 點沿著 $\overline{BD}$ 往 D 點移動。若過 P 點作 $\overline{AB}$ 的垂線交 $\overline{AB}$ 於 E 點，過 P 點作 $\overline{AD}$ 的垂線交 $\overline{AD}$ 於 F 點，則 $\overline{EF}$ 的長度最小為多少？

- (A) $\frac{14}{5}$
(B) $\frac{24}{5}$
(C) 5
(D) 7



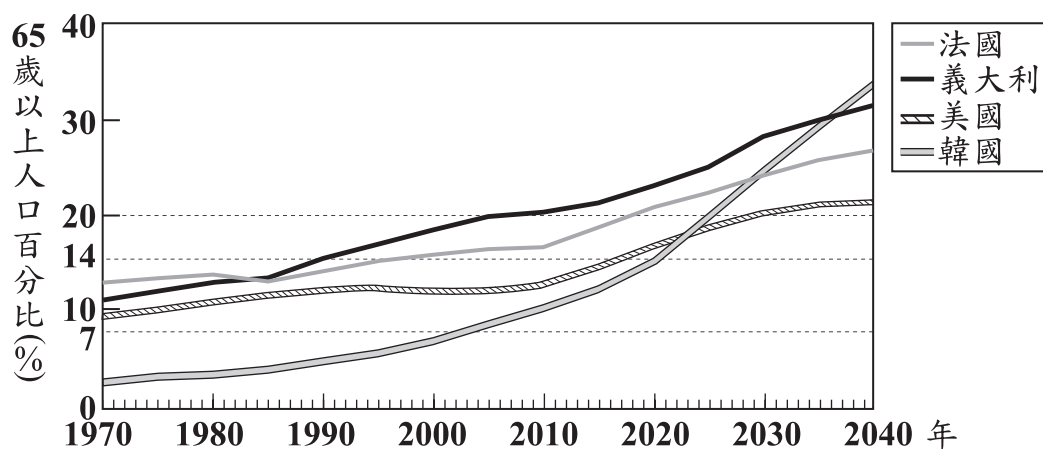
圖(十四)

請閱讀下列敘述後，回答 24～25 題

人口老化是國家人口分布向高年齡偏移的現象，許多國家已開始面臨此問題。依國際常用定義，一個國家中的 **65 歲以上人口占總人口的百分比為 7% 以上(含)且未達 14%** 時稱作「高齡化社會」，**14% 以上(含)且未達 20%** 時稱作「高齡社會」，**20% 以上(含)**時稱作「超高齡社會」。

百分比 = 百分率

24. 圖(十五)為某機構於 2020 年繪製的四個國家 65 歲以上人口占總人口百分比之折線圖，其中 2020 年之後的數值為推估值。



圖(十五)

根據圖(十五)推測，下列哪一個國家從進入「高齡社會」到進入「超高齡社會」所花的時間最短？

- (A) 法國
(B) 義大利
(C) 美國
(D) 韓國
25. 已知 2019 年我國進入「高齡社會」，預測 2025 年會進入「超高齡社會」。假設我國 2019 年與 2025 年總人口數皆為 2300 萬人，且 2019 年我國 65 歲以上人口占總人口的百分比恰好達到「高齡社會」的最低標準，則根據上述預測，關於我國 65 歲以上人口數，2025 年與 2019 年相比至少增加了多少萬人？
- (A) 138
(B) 161
(C) 322
(D) 460

第二部分：非選擇題(1～2題)

1. A、B 兩廠牌的疫苗皆進行實驗以計算其疫苗效力。兩廠牌的疫苗實驗人數皆為 30000 人，各廠牌實驗人數中一半的人施打疫苗，另一半的人施打不具疫苗成分的安慰劑。經過一段時間後觀察得知，在 A 廠牌的實驗中，施打疫苗後仍感染的人數為 50 人，施打安慰劑後感染的人數為 500 人。而疫苗效力的算式如下：

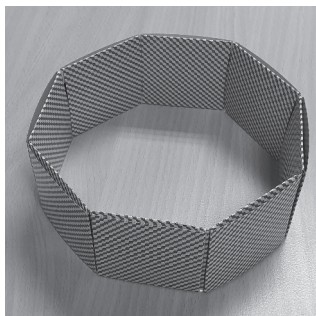
疫苗效力 = $(1 - p \div q) \times 100\%$ ，其中

$$p = \frac{\text{施打疫苗後仍感染的人數}}{\text{施打疫苗的人數}}, \quad q = \frac{\text{施打安慰劑後感染的人數}}{\text{施打安慰劑的人數}}$$

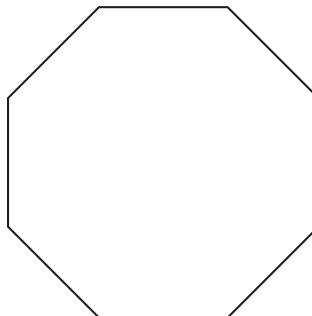
請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

- (1) 根據實驗數據算出 A 廠牌的疫苗效力為多少？
- (2) 若 B 廠牌的實驗數據算出的疫苗效力高於 A 廠牌，請詳細說明 B 廠牌的實驗中施打疫苗後仍感染的人數，是否一定低於 A 廠牌實驗中施打疫苗後仍感染的人數？

2. 小儀利用一副撲克牌摺疊出一個環套，如圖（十六）所示。環套的上視圖為邊長 6 公分的正八邊形，如圖（十七）所示。



圖（十六）

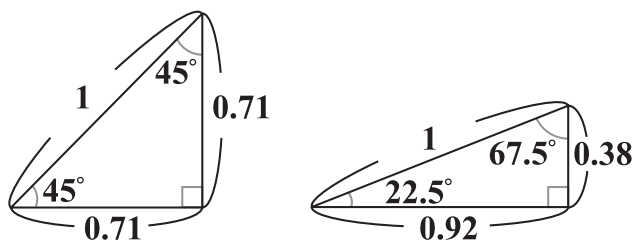


圖（十七）

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

- (1) 圖（十七）的正八邊形的一個內角度數為多少？
- (2) 已知有一個圓柱形花瓶其底面半徑為 8 公分，假設不考慮花瓶與環套厚度，判斷圖（十六）的環套是否能在不變形的前提下，套在此圓柱形花瓶側面外圍？

圖（十八）呈現 $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ 的三角形與 $22.5^\circ - 67.5^\circ - 90^\circ$ 的三角形，當斜邊為 1 時的兩股近似值，供作答時參考。



圖（十八）